

VOIES AERIENNES SUPERIEURES

1-INTRODUCTION

L'appareil respiratoire assure les échanges gazeux entre le sang et l'air ambiant = c'est l'hématose, grâce à la ventilation pulmonaire qui renouvelle constamment l'air alvéolaire.

L'appareil respiratoire est constitué par

- Voies aérophores : voies aériennes supérieures (fosses nasales, nasopharynx et larynx) et les voies aériennes inférieures (trachée, bronches et bronchioles).
- Les poumons : sont en nombre de deux et sont des organes à structure spongieuse alvéolaire dans laquelle s'effectuent les échanges alvéolo-capillaires.
- La plèvre : dont les feuillets pariétal et viscéral entourant les poumons se réunissent au niveau du hile.

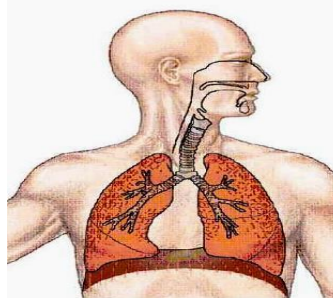


Fig. 1 : Schéma de l'organisation de l'appareil respiratoire

2-VOIES AERIENNES SUPERIEURES – GENERALITES

Sur le plan histologique la paroi de l'appareil respiratoire est tapissée dans sa majeure partie d'une muqueuse respiratoire faite d'un épithélium pseudo stratifié prismatique cilié reposant sur un chorion.

Outre l'hématose, l'appareil respiratoire assure la défense de l'organisme et il renferme les éléments du système endocrinien diffus.

3- STRUCTURE HISTOLOGIQUE DE LA MUQUEUSE RESPIRATOIRE

3-1- L'épithélium respiratoire

Il est de type prismatique pseudo stratifié cilié reposant sur une membrane basale et est formé par plusieurs types cellulaires.



Fig. 2 : Aspect en MO de l'épithélium respiratoire (HE)

3-1-1- les cellules ciliées

3-1-1-1- Aspect en microscopie optique

- Ce sont des cellules prismatiques et les plus nombreuses
- Leur noyau est situé à la partie moyenne
- Leur pôle apical recouvert par le mucus bronchique porte les cils vibratiles
- Les mitochondries sont abondantes et apportent l'énergie nécessaire aux battements ciliaires

3-1-1-2-Aspect en microscopie électronique

- Leur noyau est central
- Dans le pôle apical sont alignés les corpuscules basaux (partie immobile des cils)
- Les cils sont des expansions cytoplasmiques capables de ramener vers le haut tout ce qui est retenu par le mucus.
- L'appareil de golgi, mitochondries et lysosomes occupent la zone supra nucléaire.

3-1-2- Les cellules caliciformes : cellules à pôle muqueux ouvert

3-1-2-1-Aspect en microscopie optique

- Elles sont moins nombreuses et dispersées entre les cellules ciliées
- Leur noyau est basal

3-1-2-2-Aspect en microscopie électronique

- L'appareil de golgi bien développé est supra nucléaire
- Le réticulum endoplasmique très développé occupe la partie basale.
- Le pôle apical est occupé par des volumineuses gouttelettes de mucus. Grâce à leur sécrétion recouvrant les formations ciliaires, elles forment le tapis muqueux =tapis muco-ciliaire, ce dernier est bi phasique avec une phase séreuse dans les cils et une phase muqueuse. Le tapis a un rôle mécanique qui est de faire remonter de la profondeur des poumons la phase muqueuse au niveau de l'oropharynx qui va être soit déglutie soit éliminé sous forme de crachat et un rôle anti-infectieux.

3-1-3- Les cellules en brosse

- Elles ne sont reconnaissables qu'en microscopie électronique
- Ce sont des cellules immatures destinées à devenir soit ciliées, soit caliciformes, d'autres nettement distinctes sont en rapport avec une terminaison nerveuse.
- Leur pôle apical porte de nombreuses microvillosités égales et régulières
- Leur cytoplasme est dépourvu de grains de sécrétion
- Ces cellules sont riches en réticulum endoplasmique lisse et en glycogène

3-1-4- Les cellules basales

- Ce sont des cellules de réserve et de renouvellement
- Elles sont petites de tailles et sont situées à la partie profonde de l'épithélium
- Leur pôle apical n'atteint pas la lumière

3-1-5- Les cellules endocrines

Les cellules argentaaffines et chromaaffines font partie du système APUD

- Elles sont rares et mises en évidence par imprégnation argentique
- Elles sont isolées en petits groupes contre la basale
- Elles sont pourvues de granules de sécrétion de type endocrine et sont orientées vers la basale

3-2- Le chorien

C'est un tissu conjonctif lâche, il est mince, riche en fibres élastiques et contient des vaisseaux et lymphatiques, des formations lymphoïdes et quelques glandes sero-muqueuses

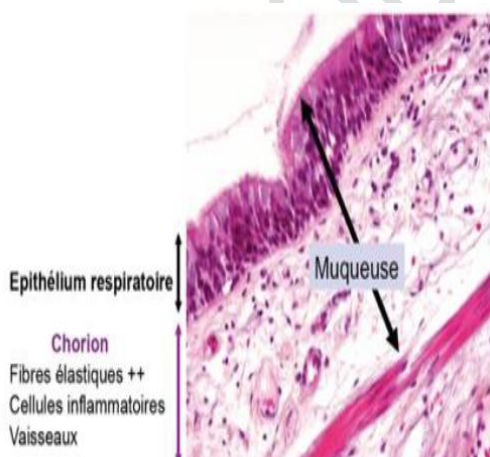
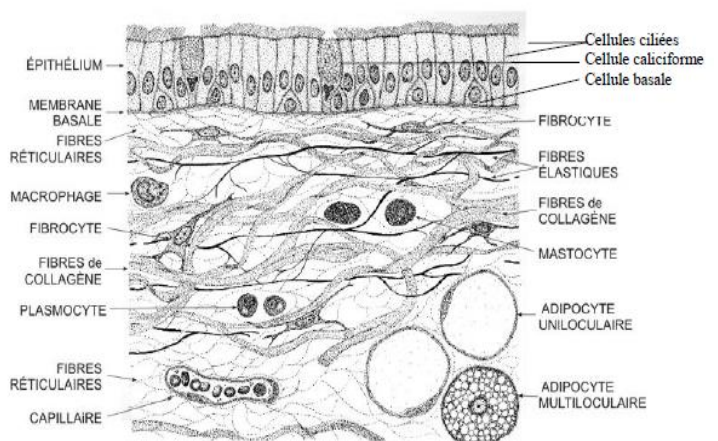


Fig. 3 : Aspect en MO de la muqueuse respiratoire (épithélium + chorien) HE



Aspect schématique de la muqueuse respiratoire

4- STRUCTURE DES VOIES AEROPHORES SUPERIEURES

Les voies aériennes supérieures sont composées de fosses nasales, pharynx et larynx.

4-1- Les fosses nasales

Il s'agit de deux cavités séparées par une cloison médiane et situées au niveau de la face constituant ainsi l'orifice supérieur de l'appareil respiratoire. Chacune de ces cavités communique d'une part avec le pharynx et d'autre part avec le milieu externe grâce aux narines. Elles sont divisées en quatre régions : le vestibule nasal, les fosses nasales proprement dites, les sinus de la face et la région olfactive.

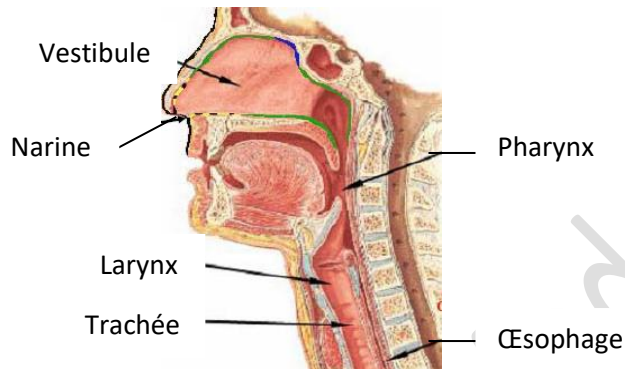


Fig. 4 : Coupe sagittale de la tête montrant les différents segments des voies aériennes supérieures

4-1-1-Le vestibule nasal

- Recouvert par un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé, continuant l'épiderme de la surface extérieure du nez.
- C'est une région riche en glandes sébacées, sudoripares et contient des poils épais et courts : **Vibrisses** (filtrent les grosses particules de l'air inspiré)

4-1-2-Les fosses nasales proprement dites

Elles sont tapissées par une muqueuse faite d'un épithélium et d'un chorion

4-1-2-1- L'épithélium :

De type respiratoire c'est à dire pseudo stratifié prismatique cilié à cellules caliciformes, constitué par 03 types de cellules :

- Cellules prismatiques ciliées sont pourvues de cils vibratiles apicaux. Ils participent à l'escalator muco-ciliaire
- Cellules caliciformes à mucus ouvert ces cellules ont un pôle apical dilaté, clair rempli de grains de mucines.
- Cellule basale de remplacement. Elle constitue une cellule souche épithéliale capable de générer tous les autres types cellulaires..

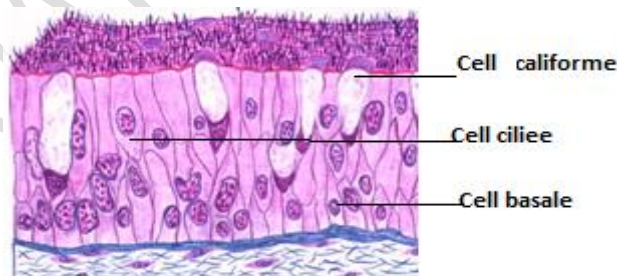


Fig. 5 : Aspect schématique de différents types cellulaires de l'épithélium respiratoire

4-1-2-2- Le chorion

Il est fait d'un tissu conjonctif fixé au périoste osseux par une couche fibreuse dense. IL est riche en fibres élastiques et en tissu lymphoïde et renferme des glandes sero-muqueuses tubulo-acineuses ramifiées et un réseau vasculaire dense. Ces formations glandulaires et vasculaires assurent l'humidification et le réchauffement de l'air inhalé.

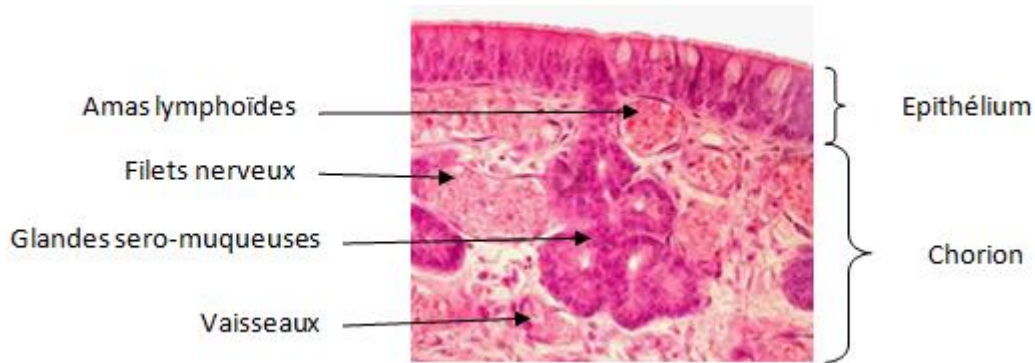


Fig. 6 : Aspect en MO de la muqueuse des fosses nasales ppt dites (HE, faible grossissement)

4-1-3-Les sinus de la face

Il s'agit des cavités paires, creusées dans le massif osseux facial et qui communiquent avec les fosses nasales. Ils sont en nombre de quatre, respectivement les sinus frontaux, éthmoïdaux, sphénoïdaux et maxillaires. Les sinus sont tapissés d'une muqueuse de type respiratoire mais plus mince et dépourvus pratiquement de plexus veineux et de glandes.

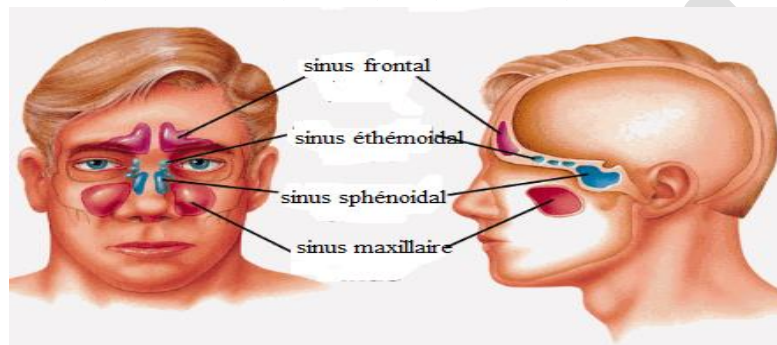


Fig. 7 : situation anatomique des sinus de la face

4-1-4-La région olfactive

Elle correspond à la partie postéro-supérieure des fosses nasales = muqueuse olfactive, celle-ci est tapissée d'un épithélium neurosensoriel responsable de l'olfaction (épithélium pseudo stratifié).

4-2- Le rhino- pharynx

Le pharynx est un carrefour aéro-digestif dont

- la partie supérieure qui continue les fosses nasales et où circule l'air, constitue le **naso ou rhinopharynx**; La muqueuse est de type respiratoire sauf au niveau du voile du palais et au niveau de l'amygdale pharyngée où l'épithélium est malpighien non kératinisé.
- la partie inférieure, en arrière de la cavité buccale est dite l'**oropharynx**, qui est commun aux voies respiratoires et digestives et dont la muqueuse est de type buccal avec un épithélium malpighien non kératinisé.

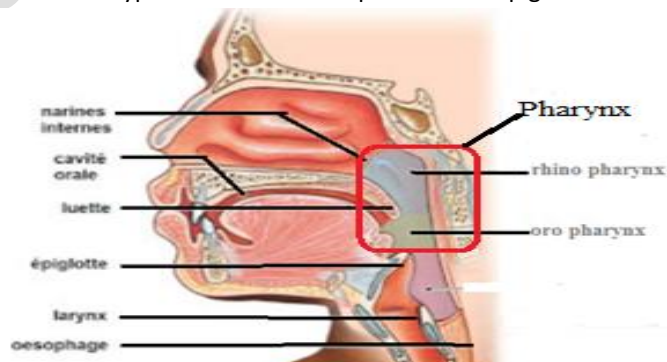


Fig. 8 : Situation anatomique du pharynx

4-3- Le larynx

C'est une structure tubulaire rigide (cartilagineuse) située au dessous de l'oropharynx, accolée à la face antérieure de l'œsophage faisant la jonction entre le pharynx et la trachée et renferme l'organe de phonation

Le larynx est formé par une armature de pièces cartilagineuses (cartilages thyroïde, cricoïde, aryténoïdes et cornicules) articulées entre elles, réunies par des ligaments et des muscles striés et tapissé intérieurement par une muqueuse dans la plus grande partie est de type olfactif.

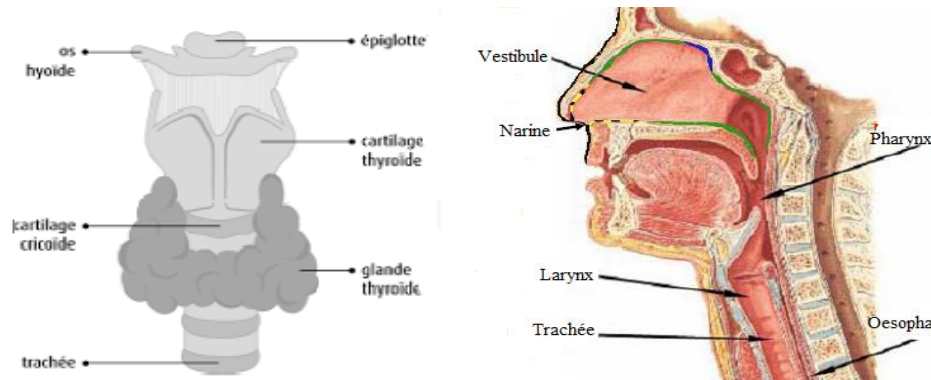


Fig. 9 : Situation anatomique du larynx

Toute fois on distingue deux zones :

4-3-1- Épiglote

C'est une expansion laryngée du carrefour aérodigestif empêchant le passage des aliments lors de la déglutition (fausse route). L'épiglotte est une lame cartilagineuse élastique recouverte par un épithélium malpighien non kératinisé sur la face linguale et par un épithélium pseudo stratifié prismatique cilié sur la face laryngée.

4-3-2- Les cordes vocales

En dessous de l'épiglotte, la muqueuse laryngée se soulève latéralement et forme deux paires de replis qui s'étendent dans la lumière.

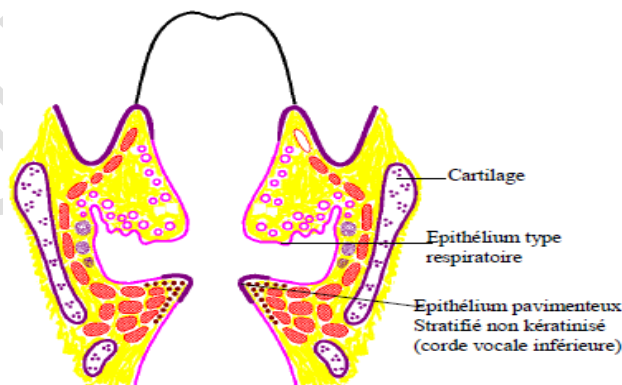
4-3-2-1- Une paire supérieure

Qui constitue les cordes vocales supérieures ou **fausses cordes vocales**, ce sont des saillies conjonctives et sont recouvertes par une muqueuse de type respiratoire renfermant des glandes sero-muqueuses.

4-3-2-2- Une paire inférieure

Qui constitue les cordes vocales inférieures ou **vraies cordes vocales**, sont formées par des faisceaux de fibres élastiques = ligaments vocaux qui sont recouvert par une muqueuse de type buccal. De part et d'autre de ces ligaments s'étendent des faisceaux de cellules musculaires striées .

Ces deux paires de cordes vocales délimitent entre elles une dilatation de la lumière laryngée c'est le **ventricule de Morgani**.



5- HISTOPHYSIOLOGIE DES VOIES AERIENNES SUPERIEURES

Dans le cadre de la fonction respiratoire, les voies aériennes supérieures servent de **conditionneur** d'air,

- Elles réchauffent l'air grâce aux capillaires du chorion
- Elles humidifient l'air par la sécrétion des cellules caliciformes et des glandes muqueuses et séreuses
- Elles dépoussièrent par l'action des cellules ciliées et la sécrétion des glandes muqueuses.

En plus de leur rôle de conduction, les voies aériennes supérieures participent à d'autres fonctions

- L'olfaction grâce à la muqueuse olfactive des fosses nasales .
- La phonation (larynx)

Pr S.AOUATI / Fac-Med / Cne